

Orden de prioridad en las operaciones:

Hoja 3

1. Las expresiones encerradas entre paréntesis, de los interiores a los exteriores.
2. Las potencias y los radicales.
3. Los productos y cocientes.
4. Las sumas y restas. Cuando tengamos operaciones de igual prioridad se ejecutan de manera natural, es decir, de izquierda a derecha.

1)	$3 - [16 : (-2)] - [2 - 5 \cdot 3] + (-2)^3 : (-2) =$	23)	$(-2)^3 + (-3)^3 - (-4)^3 =$
2)	$4 - [2 - (3 - 4 \cdot 3)] + [4 - (24 : 4)]^5 - 4 =$	24)	$\sqrt{81} : 3 + 4[-12 - 2(-3)] =$
3)	$66 : 22 - 11 \cdot 2 + 40 - 2^5 + (42 : 7 - 4) : 2 =$	25)	$7(5 + 3) - \sqrt{36} : (-3) =$
4)	$(-2)^4 : 4 - 4(-2) + (-5)(-2) + 8 =$	26)	$-3 - (-4)[\sqrt{64} - 5(-2)] =$
5)	$12 - 18 : 2 + (-4) \cdot \sqrt{121} =$	27)	$\sqrt{100} : 5 + 3^3 : (-3) =$
6)	$(15 - 4) + 3 - (12 - 5 \cdot 2) + (5 + 16 : 4) - 5 + (10 - 2^3) =$	28)	$[3(5^2 - \sqrt{16}) \cdot 2^2] : (2 \cdot \sqrt{49}) =$
7)	$5 - \left\{ [24 : (-2)^2] - [(-3)^2]^{0} \right\} - 2(12 - 3 \cdot 4) =$	29)	$(-5) \cdot 3^2 - \sqrt{49} : [(-5)(-2) - 3^1] =$
8)	$(-2)^2 [4 + 9 : (-3) \cdot 2 - 5 \cdot 4] + 7^2 - (4^2 - 12 + 9) =$	30)	$(-8)^5 : (-8)^3 - (-4)^2 (\sqrt{16} - 2^0) =$
9)	$[\sqrt{36} : 3(3^2 - 5) + 4^2 (\sqrt{16} - 2) : 2] : (16^2 : \sqrt{16} \cdot 8^3)^0 =$	31)	$1 - (-2) - (-2) - 1(-1 \cdot 3 - 1) =$
10)	$(5 + 3 \cdot 2 : 6 - 4)(4 : 2 - 3 + 6) : (7 - 8 : 2 - 2)^2 =$	32)	$\sqrt{441} - 2^5 \cdot 23 + 15 \cdot 4 =$
11)	$-4(4 - 2)^{-2} + (-3 + 1)^3 + (2 \cdot 3)^2 : (-1 - 5) - 4 : (2 - 3)^7 =$	33)	$2^{10} - 25 : 3^0 + 4^2 (125 : 5 - 13)^2 =$
12)	$7 \cdot 3 + [6 + 2(2^3 : 4 + 3 \cdot 2) - 7\sqrt{4}] + 9 : 3 =$	34)	$27 : (-3)^3 + 4^{13} : [(-4)^4]^3 + \sqrt{81} : 3 =$
13)	$[(17 - 15)^3 + (7 - 12)^2] : [(6 - 7)(12 - 23)] =$	35)	$2^3 \cdot \sqrt{4} - 3^2 : \sqrt{9} + 5^2 : \sqrt{25} =$
14)	$-49^2 : (-16^2 : 4 + 57) - 15(23 \cdot 5 + 2^8 : (-32)) =$	36)	$(36 : 3^2 + 5) : 3 + 4(7 - 2^3 + 3 \cdot 4 - 5) =$
15)	$12 - \left\{ 7 + 4 \cdot 3 - [(-2)^2 \cdot 2 - 6] \right\} + (2^2 + 6 - 5 \cdot 3) - (5 - 2^3 : 2) =$	37)	$\sqrt{9} + (-3)[12 + (-7)] =$
16)	$(5 - 4)^3 \cdot (6 - 2)^0 + \sqrt[3]{5 + 10^2 + 20} - 2[8 - 2(-2)^2] =$	38)	$(2^3 \cdot 2^4 - 100) - (3 - 5)^5 =$
17)	$6 - \left\{ 3 - [-13 + 3(-2)^2]^5 \right\} - [4 - (-2)^3] + 6 =$	39)	$\left\{ 1 + [(2^3)^2 - 5(1 + 3^2)] \right\} : (3 \cdot 4 + 3) =$
18)	$(-2)^3 - (-3)^2 + [(-1)(-3)]^2 + [(-10) : 5]^3 + 4^2 =$	40)	$(-5)^2 \cdot (-2)^2 + (+3)^2 \cdot (-3) =$
19)	$(-48 : 12)^2 - [(-22) : 11]^2 - [(-2)^2]^3 + (-3)^0 - [2(-5)]^2 =$	41)	$\sqrt{36} - 3(3 - 5) + 3^2 - 4^0 + 5^9 : 5^7$
20)	$\sqrt[3]{-24 - 3} + \sqrt{2^3 - (-1)^7} - [-2 - 4(-1)^5] + [(-2)^3 : (-2)^2]^0 =$	Soluciones: 1) 28; 2) -43; 3) -10; 4) 30; 5) -41; 6) 18; 7) 0; 8) -52; 9) 24; 10) 10; 11) -11; 12) 32; 13) 3; 14) -1.262; 15) -11; 16) 6; 17) -4; 18) 0; 19) -151; 20) -1; 21) -53; 22) 7; 23) 29; 24) -21; 25) 58; 26) 69; 27) -7; 28) 18; 29) -46; 30) 16; 31) 9; 32) -655; 33) 3303; 34) 6; 35) 18; 36) 27; 37) -12; 38) 60; 39) 1; 40) 73; 41) 45	
21)	$-[(-2)^2 - (-3)(-1)^4] + \sqrt[3]{(-2)^2 \cdot 5 + 7} - [(-4)(-3 + 5) + 1]^2 =$		
22)	$(4^3 - 4 \cdot 2^3) : \sqrt[4]{3(-10)^2 - 2^2 \cdot 11} - (3 + 5) : 2^3 =$		

Orden de prioridad en las operaciones:

Hoja 4

1. Las expresiones encerradas entre paréntesis, de los interiores a los exteriores.
2. Las potencias y los radicales.
3. Los productos y cocientes.
4. Las sumas y restas. Cuando tengamos operaciones de igual prioridad se ejecutan de manera natural, es decir, de izquierda a derecha.

- a) $-(-2) \cdot (-(-3)^2) \cdot (-(-(-4)^0)) \cdot (-1) =$
- b) $3 \cdot 2^3 - \sqrt{9+5 \cdot 8} + (4^2 + 4) : \sqrt{100} - 7^{253} : 7^{250} =$
- c) $[\sqrt{64} - (-2)]^2 - 2 \cdot [5 \cdot \sqrt{49} - (3^2 - \sqrt{16})^2] =$
- d) $-[(-2)^2 - (-3) \cdot (-1)^4] + \sqrt[3]{(-2)^2 \cdot 5 + 7} - [(-4) \cdot (-3 + 5) + 1]^2 =$
- e) $[\sqrt{36} : 3 \cdot (3^2 - 5) + 4^2 \cdot (\sqrt{16} - 2) : 2] : (16^2 : \sqrt{16} \cdot 8^3)^0 =$
- f) $\sqrt[3]{10^2 : 4 + 2} + (21 : 7 + 4^0)^3 : 8 - 4^3 \cdot 2^4 : (2 + 2 \cdot 3)^3 =$
- g) $\sqrt[3]{2 \cdot 5^3 - 17 \cdot 2} + (8^2 - 4) : \sqrt{225 \cdot 3} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} =$
- h) $6^3 : 24 + \sqrt[4]{7 \cdot 8 - 8 \cdot 3} - 5^0 + (6 + 5 \cdot 2) : 2^3 =$
- i) $(150 - 5^3) \cdot 6 : 5 - 63 : 7 + \sqrt{(45 : 5 + 1)^2 + 3 \cdot 23} =$
- j) $3^{87} : 3^{84} + (6^2 - 4) : \sqrt[3]{64} + \sqrt{225 \cdot 81} =$
- k) $2 \cdot \sqrt{81} - 4^2 + 2,5 \cdot \sqrt[3]{512} - 5^0 : (-1)^7 + 5 : (2^2 + 2^0) - 1^4 =$
- l) $\sqrt[3]{1} + 3 \cdot 5 \cdot (-1^9) - \sqrt[4]{81} + \sqrt{(196 - 169)^2} : \sqrt[6]{(196 - 169)^2} =$
- m) $\sqrt[3]{-24 - 3} + \sqrt{2^3 - (-1)^7} - [-2 - 4 \cdot (-1)^5] + [(-2)^3 : (-2)^2]^0 =$
- n) $\sqrt[3]{100 : 10 + 17} - (-8)^2 + \sqrt{(2 \cdot 8 : \sqrt{64} + 5^0) \cdot 3} + \sqrt[3]{4 + 4} - \sqrt{4} =$
- ñ) $(-2)^0 + (-2)^1 + (-2)^2 + \dots + (-2)^9 + (-2)^{10} =$
- o) $-[(-2)^2 - (-3) \cdot (-1)^4] + \sqrt[3]{(-2)^2 \cdot 5 + 7} - [(-4) \cdot (-3 + 5) + 1]^2 =$
- p) $(18 + 3) : 7 + \sqrt{\sqrt{81} \cdot 6} - (10^2 - 3^4)^2 : (\sqrt[3]{6859})^0 =$
- q) $\left[\left((-8)^2 \right)^2 \cdot 4^8 \right] : \left((-2)^3 \cdot 16 \right)^4 + 2^7 \cdot \left[\left(\sqrt{49} : 7 + 150 : 5 \right) - \sqrt{625} \right] =$
- r) $(-16)^0 + (-5)^2 \cdot 8 : 4 - \sqrt[3]{729} - \sqrt[3]{-8} + \sqrt{-5 + \sqrt{36}} =$
- s) $(-48 : 12)^2 - [(-22) : 11]^2 - [(-2)^2]^3 + (-3)^0 - [2 \cdot (-5)]^2 =$
- t) $27 : (-3)^3 + 4^{13} : [(-4)^4]^3 + \sqrt{81} : 3 = -[3 \cdot (5^2 - \sqrt{16}) \cdot 2^2] : (2 \cdot \sqrt{49}) =$
- u) $4 - [2 - (3 - 4 \cdot 3)] + [4 - (24 : 4)]^5 - 4 - \{3 - (-4) \cdot [\sqrt[3]{-27} - 5 \cdot (-2)]\} =$
- v) $-4 \cdot (4 - 2)^{-2} - (-3 + 1)^{-3} \cdot (-2)^4 + (2 \cdot 3)^2 : (-1 - 5) - 4 : (2 - 3)^{-7} =$

SOLUCIONES

1. 4
2. -2
3. -6
4. 4
5. 11
6. 5
7. -2
8. 3
9. 2
10. 8
11. 3
12. 3
13. 4
14. 4
15. -12
16. -5
17. 20
18. -11
19. 25
20. 2
21. 8
22. 2
23. 12
24. 70
25. -16
26. 10
27. 6
28. 8
29. 17
30. -6
31. 2
32. 5
33. -7
34. 82
35. -2496
36. -25
37. -12
38. -25
39. 0
40. 36
41. -74
42. 5
43. -3
44. 43
45. 0
46. 5
47. 1
48. 6
49. -16
50. 10
51. 2
52. -25
53. 5
54. 56
55. 26
56. -38
57. -150
58. 5
59. -3
60. 8
61. 52
62. -200
63. -22
64. 731
65. 78
66. 18

© 2024